

Recta Hiperbolica

Definición 1 (Recta hiperbólica). Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, la recta hiperbólica que pasa por z_1 y z_2 es la extensión de la geodésica entre z_1 y z_2 hasta el borde del disco unidad, es decir, es el conjunto

$$\{\tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : t \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{D} = \{\tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : |t| < |\tau_{z_1}(z_2)|^{-1}\}.$$

Observación 2. Como podemos ver en la ??, las rectas hiperbólicas en el disco aparecen como arcos de circunferencia que cortan ortogonalmente a $\mathbb{T}$.

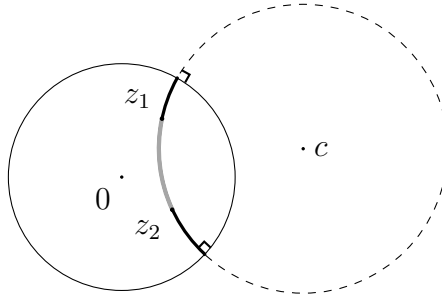


Figure 1: Recta hiperbólica que pasa por z_1 y z_2 .

Esto se debe a que, como $R := \{\tau_{z_1}(z_2)t : t \in \mathbb{R}\}$ es una recta euclídea que pasa por el origen, corta ortogonalmente a $\mathbb{T}$. Entonces, al aplicar τ_{z_1} , que es una transformación de Möbius (por tanto manda circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas, ver [transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/Teorema 1](#)), $\tau_{z_1}(R)$ es una circunferencia generalizada. Como además τ_{z_1} es conforme, $\tau_{z_1}(R)$ corta ortogonalmente a $\tau_{z_1}(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$.

Referenciado en

- Cor 3 Puntos Recta Hiperbolica

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.